

**Universidade de Coimbra**  
**Departamento de Engenharia Informática**  
Fundamentos de Segurança Informática, LEI 2025/2026

**Exame - Época de Recurso (1h45)**

7 Jul 2026

**Notas:**

- Apenas é permitida a consulta de materiais em papel.
- Todos os dispositivos eletrónicos têm de permanecer desligados.
- Caso não consiga realizar todos os cálculos, apresente apenas as expressões necessárias; se estiverem corretamente formuladas, serão consideradas corretas.

**Questão 1**

Considere a segurança no serviço de correio eletrónico. De que forma é que dois servidores SMTP poderão autenticar-se mutuamente, no decurso de uma ligação SMTP? Justifique a sua resposta.

**Questão 2**

A Alice pretende estabelecer uma chave simétrica de sessão  $K_s$  com o Bob, para depois cifrarem toda a comunicação entre si com um algoritmo simétrico. Nenhum dos dois partilha previamente qualquer segredo nem conhece antecipadamente a chave pública do outro. Para o efeito, propõem usar o seguinte protocolo baseado em criptografia de chave pública:

- Passo 1: A Alice gera um par de chaves RSA  $\{PU_A, PR_A\}$  e envia ao Bob a mensagem  $PU_A \parallel ID_A$ .
- Passo 2: O Bob gera uma chave de sessão  $K_s$ , cifra-a com a chave pública recebida e envia  $E(PU_A, K_s)$  à Alice.
- Passo 3: A Alice recupera a chave descriptando a mensagem anterior com a sua chave privada  $PR_A$ .

Descreva um ataque contra este protocolo, e proponha uma solução para o proteger contra esse mesmo ataque. Justifique a sua resposta.

**Questão 3**

Considere a encriptação simétrica e assimétrica. Descreva um cenário prático de aplicação no qual faça sentido utilizar os dois tipos em simultâneo, identificando claramente que função desempenha cada um. Justifique por que razão essa combinação é preferível a utilizar apenas um dos tipos.

## Questão 4

Considere o IPsec, no qual é possível encadear associações de segurança de modo que um pacote seja encapsulado por um túnel dentro de outro túnel (utilização de *nested tunnels*). Descreva um cenário prático em que esta configuração faça sentido, identificando os pontos terminais de cada túnel nesse cenário. Justifique a sua resposta.

## Questão 5

O servidor web da empresa ([www.empresa.pt](http://www.empresa.pt)) começa a ficar inacessível. Verifica-se que está a ser alvo de um ataque de SYN flood, no qual milhares de máquinas comprometidas espalhadas pela Internet enviam simultaneamente pedidos de estabelecimento de ligação TCP ao servidor, que deixa de conseguir aceitar novas ligações legítimas por falta de recursos. Para fazer face a este ataque, utilizaria uma firewall de tipo aplicacional ou de rede (filtro de pacotes)? Justifique a sua resposta.

## Questão 6

Considere a certificação X.509. Ao instalar num servidor web um certificado emitido por uma Autoridade de Certificação (CA) reconhecida, o administrador também tem de instalar a cadeia de certificação? Justifique a sua resposta.

## Questão 7

Considere as cifras do tipo *stream*, em particular o RC4. O princípio da "difusão" introduzido por Shannon aplica-se ao funcionamento deste algoritmo? Justifique a sua resposta.

## Questão 8

Considere o protocolo SSH (Secure Shell). Descreva um cenário prático de aplicação no contexto do qual seja útil recorrer ao mecanismo de redireccionamento (*port forwarding*) de um porto local. Justifique a sua resposta.